

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

قامت نعيمة بوضع كمية من السكر في وعاء به ماء كتلته $200g$ فتحصلت على محلول سكري كتلته $270g$

1- ما نوع التحول الحاصل؟ - علل

2- استنتج كتلة السكر قبل التحول

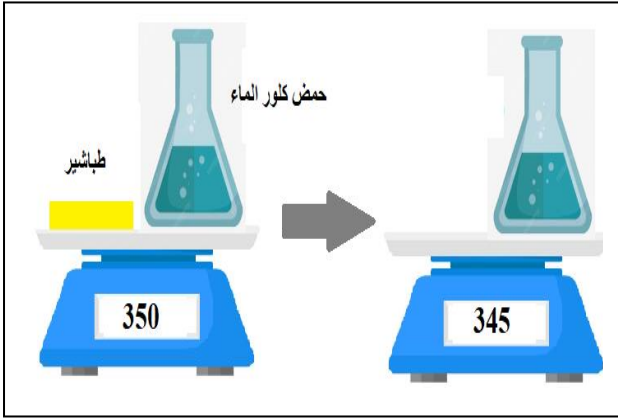
• بعد ذلك وضعت قطعة طباشير في كمية من حمض كلور الماء (روح الملح) فلاحظت انطلاق غاز يعكر رائق الكلس وتفاجأت بأن الكتلة تغيرت بعد التحول

3- ما نوع التحول الحاصل؟

4- فسر سبب نقصان الكتلة

5- سم الغاز المنطلق واعطي صيغته الكيميائية

6- اقترح طريقة تحقق بها مبدأ انحفاظ الكتلة في هذا التحول

**الوضعية الثانية: (06 نقاط)**

قمنا بعملية التحليل الكهربائي للماء في وعاء فولطاء، فانطلق غازان عند المسريين

أ/_ ما نوع التحول الحاصل؟ برر إجابتك

ب/_ أعط اسم الغازين المنطلقين.

ج/_ كيف يمكن التعرف على الغازين المنطلقين؟

د/_ إذا علمت أن التحليل الكهربائي للماء تحول كيميائي عبر عن هذا التحول بالصيغ الكيميائية

.....+.....

الوضعية الثانية:

تستعمل معظم العائلات الجزائرية في حياتهم اليومية غاز المدينة (غاز الميثان) في عدة مجالات كالطبخ، تشغيل سخان الماء والتدفئة، إلا أن استعمال هذا الغاز بدون أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة يؤدي إلى عدة حوادث وعلى سبيل المثال نصادف يوميا على شاشة التلفاز أخبار عن حوادث اختناق أشخاص بغاز ثنائي أكسيد الكربون نتيجة تركهم المدفئة مشتعلة أثناء النوم خاصة في فصل الشتاء حيث يزيد استعمال هذه المادة الحيوية بسبب البرد.

❖ إذا علمت أن احتراق غاز الميثان (يتكون جزيئه من ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين) بغاز الأكسجين يعطي غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء
(1) ما نوع التحول الحاصل؟ برر إجابتك؟

.....

.....

(2) عبر عن هذا التحول حرفيا (الاسم بالحروف) ثم باستعمال النموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية وفق الجدول التالي:

	قبل التحول	بعد التحول
التعبير الحرفي	 +	 +
النموذج الجزيئي		
الصيغة الكيميائية	+..... $\longrightarrow$	+.....

بالتوفيق